Université des sciences et de la technologie d'Oran – USTO-MB
Faculté des Mathématiques et de l'Informatique - Département d'informatique
3ème Année LMD – S6 – SI & ISIL

Cours 4

Données semi structurées

L3 Informatique / FMI / USTO-MB / 2022-2023

Cours présenté par K. BELMABROUK

21/02/2025

4. Galaxie XML

- 4.1. Les chemins : XPATH
- 4.2. Les feuilles de style et traitements XSL
- 4.3. Applications XML : RDF, SVG, …
- 4.4. Traitement : DOM et SAX
- 4.5. Les pointeurs : XPOINTER
- 4.6. Les liens : XLINK

4.1. Les chemins : XPATH

- **XML Path** ou **XPath** est une spécification qui fournit une syntaxe pour permettre de sélectionner un ou plusieurs **éléments** dans un document **XML**.
- Un document **XML** peut être représenté sous la forme d'un **arbre** composé de **nœuds.**
- **XPath** grâce à une notation particulière permet de **localiser** précisément un **composant de l'arbre**.

4.1. Les chemins : XPATH

Pour plus de détails et d'exemples veuillez consulter:

- https://elearning.univ-usto.dz/mod/resource/view.php?id=31836
- https://elearning.univ-usto.dz/mod/resource/view.php?id=31841
- https://elearning.univ-usto.dz/mod/resource/view.php?id=31842

4.2. Les feuilles de style et traitements XSL

- Une **feuille de style XSLT** est un document au format **XML** et doit donc respecter toutes les règles d'un tel document.
- Pour préciser les différentes instructions permettant de réaliser la transformation, un espace de nommage particulier est utilisé : **xsl**.
- Tous les **tags de XSLT** commencent donc par ce préfixe, ainsi le **tag racine** du document est **xsl:stylesheet**.
- Ce tag racine doit obligatoirement posséder un attribut **version** qui précise la **version de XSLT** utilisée.

4.2. Les feuilles de style et traitements XSL

Pour plus de détails et d'exemples sur XSL veuillez consulter:

- https://elearning.univ-usto.dz/mod/resource/view.php?id=31945
- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-xslt.htm

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

RDF est un pilier de l'activité Web Sémantique du W3C :

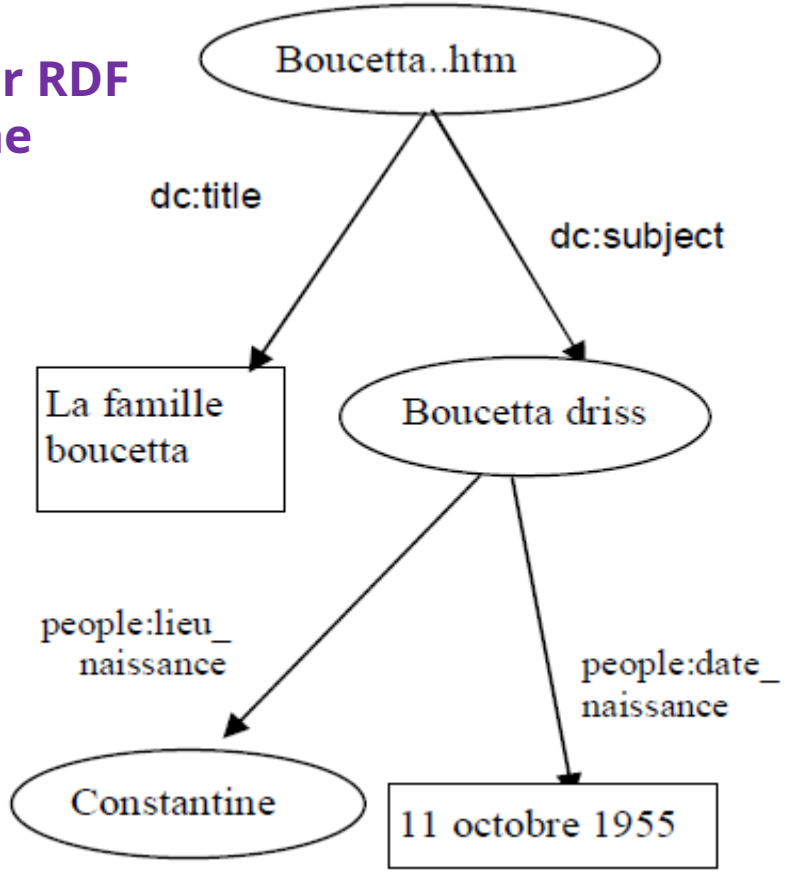
- RDF : description de ressources Web (métadonnées)
- RDF Schéma (RDFS) : vocabulaires de description (ontologies)
- Syntaxe XML : échange des métadonnées et des schémas

- RDF offre des outils pour décrire des données, qui peuvent être de n'importe quel type, à partir du moment où le sujet est une URI.
- RDF est basé sur un principe de triplets

<sujet> <prédicat> <objet>.

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

Exemple d'un fichier RDF (graphique à gauche et XML à droite).




```
<xml "version="1.0" encoding="UTF-8">
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:people="http://www.mondeca.com/onto#people"
>
<rdf:Description
rdf:about="http://www.elle.fr/boucetta.html">
<dc:title>la famille boucetta</dc:title>
<dc:subject rdf:resource="#boucetta dris"/>
</rdf:Description
<rdf:Description rdf:about=" Boucetta driss">
<people:date_naissance>11 octobre 1955
</people:date_naissance>
<people:lieu_naissance rdf:resource="#constantine/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</xml>
```

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

SVG: Scalable Vector Graphics

- **SVG** est un langage de marquage défini avec **XML** pour la description de **graphiques vectoriels** en **2 dimensions**.
- Grâce à **SVG**, des données graphiques peuvent être décrites telles qu'elles peuvent être créées par des programmes comme Corel Draw par exemple.

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

SVG: Scalable Vector Graphics

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

Exemple sur SVG

```
<svg width="4in" height="3in">
<g>
  <rect x="50", y="80", width="200", height="100" style="fill: #FFFFCC"/>
</g>
</svg>
```

- En SVG, un "**canevas**" dans une surface d'image est créé à l'aide d'un élément central **svg**.
- À l'aide de l'élément de groupage **g** les éléments peuvent être reliés en unités complexes.
- Dans l'exemple, un simple rectangle a été défini dans le seul groupe défini. Pour cela, l'élément **rect** a été placé.

4.3. Applications XML : RDF, SVG, …

Pour plus de détails consulter :

- https://www.w3.org/Graphics/SVG/

Et pour créer des fichiers SVG, vous pouvez utiliser:

- https://www.svg-editor.org.uk/

4.4. Traitement : DOM et SAX

DOM?

4.4. Traitement : DOM et SAX

- Le **DOM** (**D**ocument **O**bject **M**odel) est un **standard W3C** qui décrit une API orientée objet qui permet de modéliser, de parcourir et de manipuler un document XML.
- Le principal rôle de **DOM** est de fournir une représentation d'un document XML sous forme d'un **arbre d'objets** et d'en permettre la **manipulation** (parcours, recherche et MAJ).
- Le standard **DOM** est indépendant d'un langage de programmation en particulier, et implémenté dans de nombreux langages (**JavaScript, Java, PHP, C,** ...).

4.4. Traitement : DOM et SAX

L'API DOM permet de :

- Parcourir un arbre XML ou HTML
- Rechercher des nœuds particuliers, en consulter le contenu
- Créer, ajouter, supprimer, déplacer des nœuds dans l'arbre

4.4. Traitement : DOM et SAX

Il existe plusieurs **versions de DOM** nommées **«niveaux»** :

- **DOM Core Level 1** : publiée en 1998, cette spécification contient les bases pour manipuler un document XML (document, élément et nœud)
- **DOM Level 2** : publiée en 2000, cette spécifications contient 6 parties (Core, HTML, Events, Style, View and Traversal et Range)
- **DOM Level 3** : publiée en 2004

4.4. Traitement : DOM et SAX

Les interfaces du DOM:

Node	NodeList	Document	Element
CharacterData	Attr	Comment	Text

4.4. Traitement : DOM et SAX

L'obtention d'un arbre DOM

- Pour pouvoir utiliser un **arbre DOM** représentant un document, il faut utiliser un parseur qui implémente **DOM**.
- Ce dernier va **parcourir le document XML** et **créer l'arbre DOM correspondant**.
- Le but est d'obtenir un **objet** qui implémente **l'interface Document** car cet objet est le point d'entrée pour toutes les opérations sur **l'arbre DOM**.

4.4. Traitement : DOM et SAX

Le parcours d'un arbre DOM

- L'interface **DocumentTraversal:** C’est le point de départ pour les objets qui permettent le parcours du document XML
- L'interface **NodeIterator:** définit des méthodes pour parcourir les éléments d'un document XML
- L'interface **TreeWalker:** permet de parcourir l'arborescence ou une sous−arborescence d'un document XML.
- L'interface **NodeFilter**: définit des fonctionnalités de filtre pour définir les nœuds qui doivent être obtenus lors du parcours.

4.4. Traitement : DOM et SAX

L'API DOM implémentée en JavaScript permet de manipuler un document HTML ou XHTML, afin d'en modifier dynamiquement (en fonction des actions utilisateurs), la structure et le contenu :

- Faire apparaître ou disparaître des éléments div en fonction d'une action utilisateur
- Créer ou initialiser des contrôles de formulaire
- …

4.4. Traitement : DOM et SAX

L'API DOM implémentée en JavaScript permet de manipuler un document HTML ou XHTML, afin d'en modifier dynamiquement (en fonction des actions utilisateurs), la structure et le contenu :

- Faire apparaître ou disparaître des éléments div en fonction d'une action utilisateur
- Créer ou initialiser des contrôles de formulaire
- …

4.4. Traitement : DOM et SAX

Pour plus de détails et d'exemples DOM:

- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-dom.htm

4.4. Traitement : DOM et SAX

SAX?

4.4. Traitement : DOM et SAX

- **SAX** est l'acronyme de **S**imple **A**PI for **X**ML.
- Cette **API** a été développée par **David Megginson**.
- Ce type de parseur utilise des événements pour piloter le traitement d'un fichier XML.
- Un objet (nommé **handler** en anglais) doit implémenter des méthodes particulières définies dans une interface de l'API pour fournir les traitements à réaliser : selon les événements, le parseur appelle ces méthodes.
- Les dernières informations concernant cette API sont disponible à l'URL : www.megginson.com/SAX/index.html

4.4. Traitement : DOM et SAX

- Les classes de l'API SAX sont regroupées dans le package ***org.xml.sax***
- **SAX** est une **API** qui sert à parcourir un fichier XML, elle se base sur des événements déclenchés durant la lecture du flux (balise ouvrante, balise fermante…).
- **SAX** est développée pour plusieurs langages de programmation (**JAVA, C++, PHP, Perl,** …).
- **SAX** est Très utilisée pour les documents très lourds, car elle nécessite moins de mémoire que les autres **API**.

4.4. Traitement : DOM et SAX

SAX type 1 est composé de deux packages :

- **org.xml.sax :**
- **org.xml.sax.helpers :**

SAX définit plusieurs classes et interfaces :

- les interfaces implémentées par le **parseur** : **Parser, AttributeList et Locator**
- les interfaces implémentées par le **handler** : **DocumentHandler, ErrorHandler, DTDHandler** et **EntityHandler**
- les classes de SAX :
- des utilitaires rassemblés dans le package **org.xml.sax.helpers** notamment la classe **ParserFactory**

4.4. Traitement : DOM et SAX

Pour **parser** un document XML avec un **parseur XML SAX de type 1**, il faut suivre les étapes suivantes :

1. créer une classe qui implémente l'interface **DocumentHandler** ou hérite de la classe **org.xml.sax.HandlerBase** et qui se charge de répondre aux différents **événements** émis par le **parseur**
2. créer une instance du parseur en utilisant la méthode **makeParser()** de la classe **ParserFactory**.
3. associer le **handler** au **parseur** grâce à la méthode **setDocumentHandler()**
4. exécuter la méthode **parse()** du **parseur**

4.4. Traitement : DOM et SAX

- **SAX de type 2** apporte principalement le support des espaces de noms.
- **SAX de type 2** définit **quatre interfaces** que **l'objet handler** doit ou peut implémenter :
  - **ContentHandler :** interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement du document
  - **ErrorHandler :** interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement des warnings et des erreurs
  - **DTDHandler :** interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement de la DTD
  - **EntityResolver**

4.4. Traitement : DOM et SAX

- Plusieurs classes et interfaces de SAX de type 1 sont obsolètes :

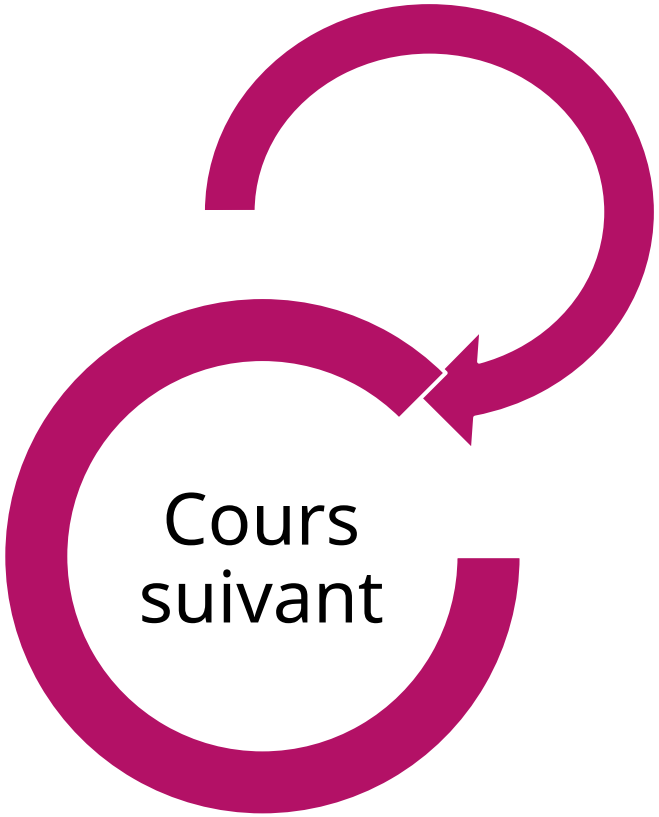
	Ancienne entité SAX 1	Nouvelle entité SAX 2
Interface	org.xml.sax.Parser	XMLReader
	org.xml.sax.DocumentHandler	ContentHandler
	org.xml.sax.AttributeList	Attributes
Classes	org.xml.sax.helpers.ParserFactory	
	org.xml.sax.HandlerBase	DefaultHandler
	org.xml.sax.helpers.AttributeListImpl	AttributesImpl

4.4. Traitement : DOM et SAX

Pour plus de détails et d'exemples SAX:

- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-sax.htm

5. BD XML et BD semi-structurées



Merci de votre attention!